SKPL-0001

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

WEBSITE PEASAN WARKOP99

untuk:

Rosa Reska Riskiana

Dipersiapkan oleh:

1. Arsha Athallah Putra Satya 103012400062
2. Muhammad Faiz Luthfi 103012400099
3. Muhammad Faren Atallah Wifazura 103012400154
4. Muhammad Rafif Azka 103012400194

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	

INDEX	-	A	B	C	D
TGL					
Ditulis oleh					
Diperiksa oleh					
Disetujui oleh					

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Daftar Halaman Perubahan

Revisi	Halaman	Isi Semula	Perubahan
A	15	Activity Diagram Pembelian Barang Tidak Sesuai dengan UC Scenario nya	Activity Diagram Pembelian Barang sudah disesuaikan dengan UC scenario

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Daftar Isi

Daftar Perubahan **3**

Daftar Halaman Perubahan **4**

Daftar Isi **5**

1. Pendahuluan **7**

1.1 Tujuan penulisan dokumen 7

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen 8

1.2.1 Standar Pengetikan Format 8

1.2.2 Konvensi Penamaan dan Klasifikasi 8

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim 8

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak **9**

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak 9

2.2 Profil dan Kelas Pengguna 9

2.3 Lingkungan Operasi 10

2.4 Domain, Skope dan batasan Perangkat Lunak / Sistem 10

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak **12**

3.1 Deskripsi Kebutuhan 12

3.1.1 Kebutuhan Fungsional 12

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional 13

3.2 Pemodelan Analisis 14

3.2.1 Usecase Diagram 14

3.2.2 Class Diagram: 35

3.2.3 Activity Diagram 41

4. Kebutuhan Lain - Lain **50**

4.1 Antarmuka Pengguna 50

4.2 Kebutuhan Perangkat Keras 51

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.3 Kebutuhan Perangkat Lunak.....51
4.4 Fitur sistem cerdas.....52
4.5 Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing.....52

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan penulisan dokumen

Dokumen ini disusun untuk mendefinisikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari **Website Pemesanan Warkop99**, yaitu sistem berbasis web yang digunakan untuk melakukan pemesanan menu makanan dan minuman secara daring, serta memantau stok dan status pesanan customer.

Tujuan utama penyusunan dokumen ini adalah memastikan pengembangan sistem dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta pemilik usaha.

Sistem ini bertujuan untuk:

a. Menggantikan metode pemesanan manual via WhatsApp dengan sistem web yang lebih cepat dan terorganisir.
b. Menyediakan informasi stok menu secara real-time.
c. Memudahkan pelanggan dalam memesan dan memantau status pesanan.
d. Membantu pegawai mengelola stok, pesanan, serta laporan transaksi harian.

Dokumen ini menjadi acuan bagi tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan dalam proses desain, implementasi, dan validasi sistem agar seluruh fungsi sesuai dengan kebutuhan operasional Warkop99.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Berikut merupakan Cakupan dokumen yang digunakan untuk dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak

1.2.1 Standar Pengetikan Format

Font: Times New Roman 12 pt untuk isi teks dan 14 pt tebal untuk judul bab.

Spasi: 1,5 antarbaris.

Istilah teknis atau bahasa asing ditulis miring (italic).

1.2.2 Konvensi Penamaan dan Klasifikasi

Setiap kebutuhan yang ditulis dalam dokumen memiliki identifikasi dan klasifikasi sebagai berikut

a. FR-xx: kebutuhan fungsional
b. NFR-xx: kebutuhan non-fungsional

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Website Pemesanan Warkop99 adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan makanan dan minuman secara daring serta memantau status pesanan mereka. Aplikasi juga membantu pegawai mengelola stok, mencatat transaksi, dan menghasilkan laporan otomatis.

Istilah dan singkatan yang digunakan:

a. **FR (Functional Requirement)**: kebutuhan fungsional sistem.
b. **NFR (Non-Functional Requirement)**: kebutuhan non-fungsional.
c. **UI (User Interface)**: antarmuka pengguna.
d. **Pegawai**: pengguna internal yang mengelola stok dan pesanan.
e. **Customer/Pelanggan**: pengguna eksternal yang melakukan pemesanan.
f. **Dashboard**: tampilan berisi ringkasan aktivitas dan laporan sistem.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Website **Pemesanan Warkop99** dikembangkan dengan tujuan utama untuk menggantikan sistem pemesanan manual melalui WhatsApp yang selama ini digunakan oleh pelanggan dan pegawai. Metode lama sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan respons, miskomunikasi, serta kesalahan pencatatan pesanan. Oleh karena itu, sistem berbasis web ini dirancang untuk menciptakan proses pemesanan yang lebih cepat, akurat, dan terorganisir.

Website ini memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan makanan dan minuman secara online, melihat ketersediaan stok secara real-time, serta memantau status pesanan. Selain itu, sistem juga membantu pegawai dalam memperbarui stok, mengelola pesanan, dan mencatat transaksi harian secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kegiatan operasional Warkop99 menjadi lebih efisien dan kepuasan pelanggan meningkat.

2.2 Profil dan Kelas Pengguna

Perangkat lunak ini memiliki dua kelas pengguna utama, yaitu **Pelanggan** dan **Pegawai.**

Pelanggan adalah pengguna yang melakukan pemesanan makanan dan minuman secara online. Mereka dapat melihat daftar menu, mengetahui ketersediaan stok, melakukan pemesanan, serta memantau status pesanan hingga selesai. Penggunaan oleh pelanggan bersifat tidak rutin dan harus didukung dengan antarmuka yang sederhana serta mudah dipahami.

Pegawai merupakan pengguna internal yang bertugas mengelola pesanan, memperbarui stok menu, dan mencatat transaksi harian. Frekuensi penggunaan sistem oleh pegawai bersifat harian karena mereka menjadi pengelola utama data pesanan. Pegawai memiliki hak akses lebih tinggi dibanding pelanggan untuk melakukan pembaruan data dan mengelola laporan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.3 Lingkungan Operasi

Website **Pemesanan Warkop99** akan dijalankan pada lingkungan berbasis web untuk memastikan kemudahan akses bagi pelanggan dan pegawai. Platform utama yang digunakan adalah browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun smartphone. Sistem ini dirancang agar responsif terhadap berbagai ukuran layar sehingga tetap nyaman digunakan di perangkat mobile.

Server backend dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman **PHP** dengan sistem manajemen basis data **MySQL** untuk menyimpan seluruh data pesanan, stok menu, dan transaksi. Antarmuka pengguna dibangun menggunakan kombinasi **HTML, CSS, dan JavaScript** agar tampilan lebih interaktif dan mudah digunakan.

Selain itu, website ini akan diintegrasikan dengan **API pembayaran digital seperti QRIS** untuk memudahkan proses transaksi pelanggan. Sistem dijalankan pada server berbasis **Linux atau Windows Server**, dengan dukungan koneksi internet yang stabil agar dapat diakses kapan pun selama jam operasional Warkop99. Proses pengujian dan pengembangan dilakukan secara lokal menggunakan ***Visual Studio Code*** sebelum diunggah ke server produksi untuk memastikan kestabilan dan keandalan sistem.

2.4 Domain, Skope dan batasan Perangkat Lunak / Sistem

Website **Pemesanan Warkop99** dikembangkan dalam domain sistem informasi pemesanan makanan dan minuman berbasis web yang berfokus pada peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan usaha kecil. Sistem ini mencakup fungsi utama berupa pemesanan menu secara daring, pengelolaan stok oleh pegawai, serta pencatatan transaksi harian. Ruang lingkup perangkat lunak hanya terbatas pada proses pemesanan dan manajemen data internal Warkop99, sehingga tidak mencakup sistem pengantaran atau integrasi dengan layanan pihak ketiga di luar kebutuhan pembayaran digital.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Batasan teknis perangkat lunak meliputi ketergantungan pada koneksi internet untuk memastikan sinkronisasi data antara pelanggan dan pegawai. Sistem juga memerlukan server dengan kapasitas penyimpanan dan kecepatan pemrosesan yang memadai agar dapat menampung data pesanan dan transaksi secara real-time. Penggunaan bahasa pemrograman dibatasi pada **PHP** dengan basis data **MySQL**, sesuai dengan kebutuhan skalabilitas dan kemudahan pemeliharaan oleh pengelola Warkop99.

Dari sisi keamanan, sistem menerapkan autentikasi dasar untuk pegawai serta perlindungan data transaksi pelanggan. Namun, tingkat keamanan dibatasi pada kebutuhan fungsional dasar dan belum mencakup enkripsi tingkat lanjut. Selain itu, perangkat lunak hanya mendukung penggunaan dalam bahasa Indonesia, mengingat pengguna utama merupakan pelanggan dan pegawai lokal.

Seluruh desain dan implementasi mengikuti konvensi pemrograman sederhana yang memungkinkan pemeliharaan jangka panjang dilakukan oleh tim internal atau pengembang baru tanpa memerlukan keahlian khusus. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat berfungsi secara stabil dan mudah dikembangkan di masa mendatang, tanpa melampaui batas operasional yang telah ditentukan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode dan Nama Kebutuhan	Deskripsi	Nama UseCase
1.	FR-01	Sistem menampilkan daftar menu lengkap beserta status stok (tersedia/tidak).	Memesan makanan
2.	FR-02	Pelanggan dapat melakukan pemesanan menu secara online.	Memesan makanan
3.	FR-03	Sistem menampilkan status pesanan (dimasak, dikirim, sudah sampai).	Melihat status pesanan
4.	FR-04	Pegawai dapat mengubah stok menu (menambah, mengurangi atau menandai habis).	Melihat stok bahan baku
5.	FR-05	Pegawai dapat memperbarui status pesanan pelanggan	Mengubah status pesanan
6.	FR-06	Sistem menyimpan dan menampilkan catatan pemesanan	Menerima
7.	FR-07	Sistem memberikan notifikasi otomatis kepada pelanggan ketika status pesanan berubah	Menerima notifikasi pesanan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

8.	FR-08	Pelanggan dapat memberi ulasan atau rating terhadap layanan	Memberi rating ulasan
9.	FR-09	Pegawai dapat menambahkan menu sesuai dengan yang di mau	Menambahkan menu makanan

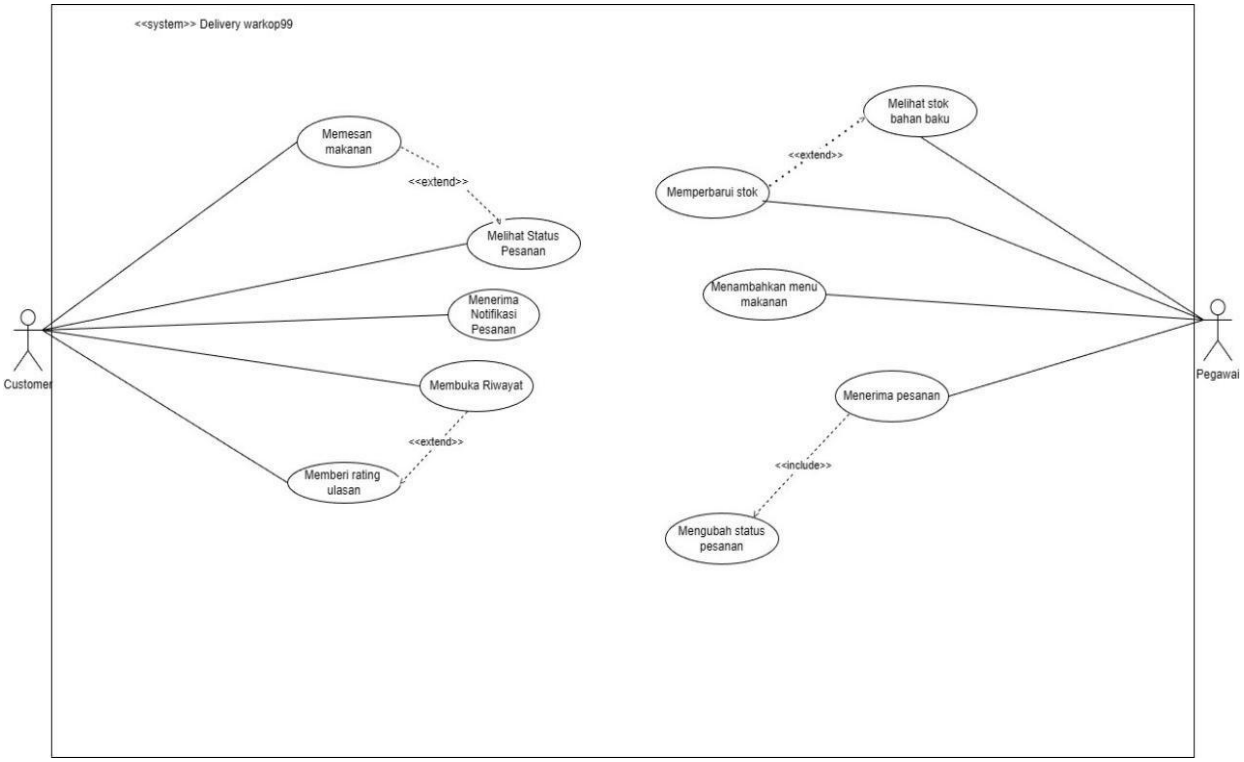
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Performance	NFR-01	Waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan menu dan UI lainnya tidak boleh lebih dari 3 detik.
2.	Compatibility	NFR-02	Web harus bisa di buka di perangkat mana pun.
3.	Compatibility	NFR-03	Sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses setiap saat, yaitu 24 jam sehari selama 7 hari seminggu.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.1 Use Case Scenario #1 “Memesan makanan”

Nama Usecase	Memesan Makanan	
Deskripsi	Customer melakukan pemesanan menu secara online melalui website Warkop99.	
Pre-Kondisi	Customer sudah login dan melihat menu yang tersedia.	
Post-Kondisi	Pesanan berhasil tersimpan dan menerima status pesanan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. melihat daftar menu yang sudah ditampilkan di halaman utama.	
	2. memilih item menu dan menekan tombol pesan.	
		3. menampilkan form konfirmasi pesanan.
	4. mengkonfirmasi pesanan dan melakukan pembayaran.	
		4. menyimpan pesanan dan menampilkan notifikasi “Pesanan Berhasil Dibuat”.
		5. mengirim notifikasi ke pegawai.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. memilih item menu dan menekan tombol pesan.	
		2. menampilkan form konfirmasi pesanan.
		3. Jika terjadi masalah dalam koneksi menampilkan pesan "Gagal memproses pesanan"

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.2 Use Case Scenario #2 “Melihat Status Pesanan”

Nama Usecase	Melihat Status Pesanan.	
Deskripsi	Customer melihat status terkini dari pesanan yang sedang diproses.	
Pre-Kondisi	Customer telah melakukan minimal satu transaksi dan login dalam sistem.	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan status pesanan yang dipilih.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Customer memilih menu “Status Pesanan”.	
		2. Sistem menampilkan daftar pesanan yang sedang berjalan.
	3. Pengguna memilih salah satu pesanan.	
		4. Sistem menampilkan detail status pesanan (misalnya: Diproses, Dikirim, Selesai).
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Customer memilih menu “Status Pesanan”.	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		2. Sistem tidak menemukan Pesanan yang sedang berjalan.
		3. Sistem menampilkan pesan "Tidak ada pesanan yang sedang diproses".

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.3 Use Case Scenario #3 “Menerima Notifikasi Pesanan”

Nama Usecase	Menerima Notifikasi Pesanan.	
Deskripsi	Sistem mengirimkan notifikasi kepada Customer mengenai update status pesanan.	
Pre-Kondisi	Customer memiliki pesanan aktif dan telah mengaktifkan notifikasi.	
Post-Kondisi	Customer menerima notifikasi terkait pesanan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
		1. Sistem memantau perubahan status pesanan pengguna.
		2. Jika ada perubahan status, sistem membuat pesan notifikasi.
		3. Sistem mengirim notifikasi ke perangkat pengguna (pop-up aplikasi / email).
	4. Pengguna membuka notifikasi untuk melihat detail.	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		1. Sistem mendeteksi perubahan status pesanan pengguna.
		2. Sistem gagal mengirimkan notifikasi ke perangkat pengguna karena gangguan jaringan.
		3. Sistem akan mencoba ulang pengiriman

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.4 Use Case Scenario #4 “Membuka Riwayat”

Nama Usecase	Membuka Riwayat.	
Deskripsi	Customer membuka halaman riwayat untuk menampilkan daftar pesanan yang pernah dilakukan sebelumnya.	
Pre-Kondisi	Customer sudah register lalu login ke dalam sistem.	
Post-Kondisi	Halaman riwayat berhasil ditampilkan dan siap digunakan untuk melihat atau memberi rating ulasan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Customer memilih menu “Riwayat Pesanan”.	
		2. Sistem menampilkan halaman “Riwayat Pesanan”.
		3. Sistem memverifikasi apakah data riwayat pesanan tersedia di database.
		4. jika data tersedia, sistem menampilkan daftar riwayat pesanan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	1. Customer memilih menu “Riwayat Pesanan”.	
		2. Sistem tidak menemukan data riwayat pesanan di database.
		3. Sistem menampilkan pesan “Belum ada riwayat pesanan”.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.5 Use Case Scenario #5 “Memberi Rating & Ulasan”

Nama Use Case	Memberi Rating & Ulasan	
Deskripsi	Customer memberikan penilaian dan komentar terhadap pesanan yang sudah selesai.	
Pre-Kondisi	Pesanan sudah selesai dan tercatat di riwayat	
Post-Kondisi	Rating dan ulasan tersimpan di sistem.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Customer membuka pesanan di riwayat	
		2. Sistem menampilkan form untuk memberikan rating dan ulasan .
	3. Customer mengisi rating dan ulasan	
		4. Sistem menyimpan data ulasan dan menampilkan pesan “Terima kasih atas ulasannya”.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Customer mengirim ulasan kosong	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		2. Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan “Ulasan tidak boleh kosong”

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.6 Use Case Scenario #6 “Melihat Stok Bahan Baku”

Nama Use Case	Melihat Stok Bahan Baku	
Deskripsi	Pegawai akan melihat stok bahan baku yang tersedia untuk memastikan ketersediaan bahan.	
Pre-Kondisi	Pegawai sudah login ke sistem.	
Post-Kondisi	Menampilkan daftar stok bahan baku.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pegawai memilih “Melihat stok bahan baku”	
		2. Menampilkan daftar bahan baku dan jumlah stoknya.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Pegawai memilih “Melihat stok bahan baku”	
		2. Sistem mendeteksi kesalahan koneksi atau data tidak dapat dimuat, sistem akan menampilkan pesan error “Data stok tidak dapat ditampilkan.”

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		3. Sistem mengulang kembali proses

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.7 Use Case Scenario #7 “Memperbarui Stock”

Nama Use Case	Memperbarui Stock	
Deskripsi	Pegawai memperbarui jumlah stok bahan baku sesuai kondisi aktual di gudang atau setelah transaksi.	
Pre-Kondisi	Pegawai sudah login	
Post-Kondisi	Data stok bahan baku diperbarui dan tersimpan di sistem.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pegawai memilih “Memperbarui stok”	
		2. Sistem menampilkan daftar bahan baku.
	3. Pegawai memilih bahan baku yang akan diperbarui	
	4. Pegawai memasukkan jumlah stok baru.	
		5. Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan pesan bahwa stok berhasil diperbarui.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	1. Pegawai memilih "Memperbarui stok"	
	2. Pegawai memasukkan data bahan baku.	
		3. Jika data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pegawai untuk memperbaiki input.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.8 Use Case Scenario #8 “Menambahkan Menu Makanan”

Nama Use Case	Menambahkan Menu Makanan	
Deskripsi	Pegawai menambahkan menu makanan baru ke dalam daftar menu yang tersedia di sistem.	
Pre-Kondisi	Pegawai sudah login.	
Post-Kondisi	Menu baru berhasil ditambahkan dan muncul di daftar menu.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pegawai memilih “Menambahkan menu makanan”	
		2. Sistem menampilkan form input menu baru.
	3. Pegawai mengisi data seperti nama makanan, deskripsi, harga, dan bahan baku yang digunakan.	
	4. Pegawai menekan tombol “Simpan”.	
		5. Sistem menyimpan data menu baru dan menampilkan pesan konfirmasi bahwa menu berhasil ditambahkan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Pegawai memilih "Menambahkan menu makanan"	
		2. Sistem menampilkan form input menu baru.
	3. Pegawai mengisi data seperti nama makanan, deskripsi, harga, dan bahan baku yang digunakan.	
		4. Jika salah satu data wajib belum diisi, sistem menampilkan pesan error "Data belum lengkap" dan meminta pegawai melengkapi form.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.9 Use Case Scenario #9 “Menerima Pesanan”

Nama Usecase	Menerima Pesanan	
Deskripsi	Pegawai menerima pesanan baru dari customer dan memperbarui statusnya di sistem..	
Pre-Kondisi	Ada pesanan baru dari pelanggan.	
Post-Kondisi	Status pesanan berubah menjadi “Diterima”.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pegawai membuka halaman “Pesanan Masuk”.	
		2.Sistem menampilkan daftar pesanan baru.
	3. Pegawai memilih salah satu pesanan.	
		4. Sistem menampilkan detail pesanan.
	5. Pegawai menekan tombol “Terima Pesanan”..	
		6. Sistem memperbarui status pesanan menjadi “Diterima”.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1.Pegawai mencoba menerima pesanan yang sudah diproses atau dibatalkan.	
		2. Sistem menampilkan pesan error “Pesanan sudah diproses atau dibatalkan.”
	3. Pegawai mencoba menerima pesanan tetapi koneksi ke server terputus.	
		4. Sistem menampilkan pesan “Gagal menerima pesanan, periksa koneksi.”
	5. Pegawai tidak memilih pesanan apapun dan menekan tombol “Terima”.	
		6. Sistem menampilkan pesan “Silakan pilih pesanan terlebih dahulu.”

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.10 Use Case Scenario #10 “Mengubah Status Pesanan”

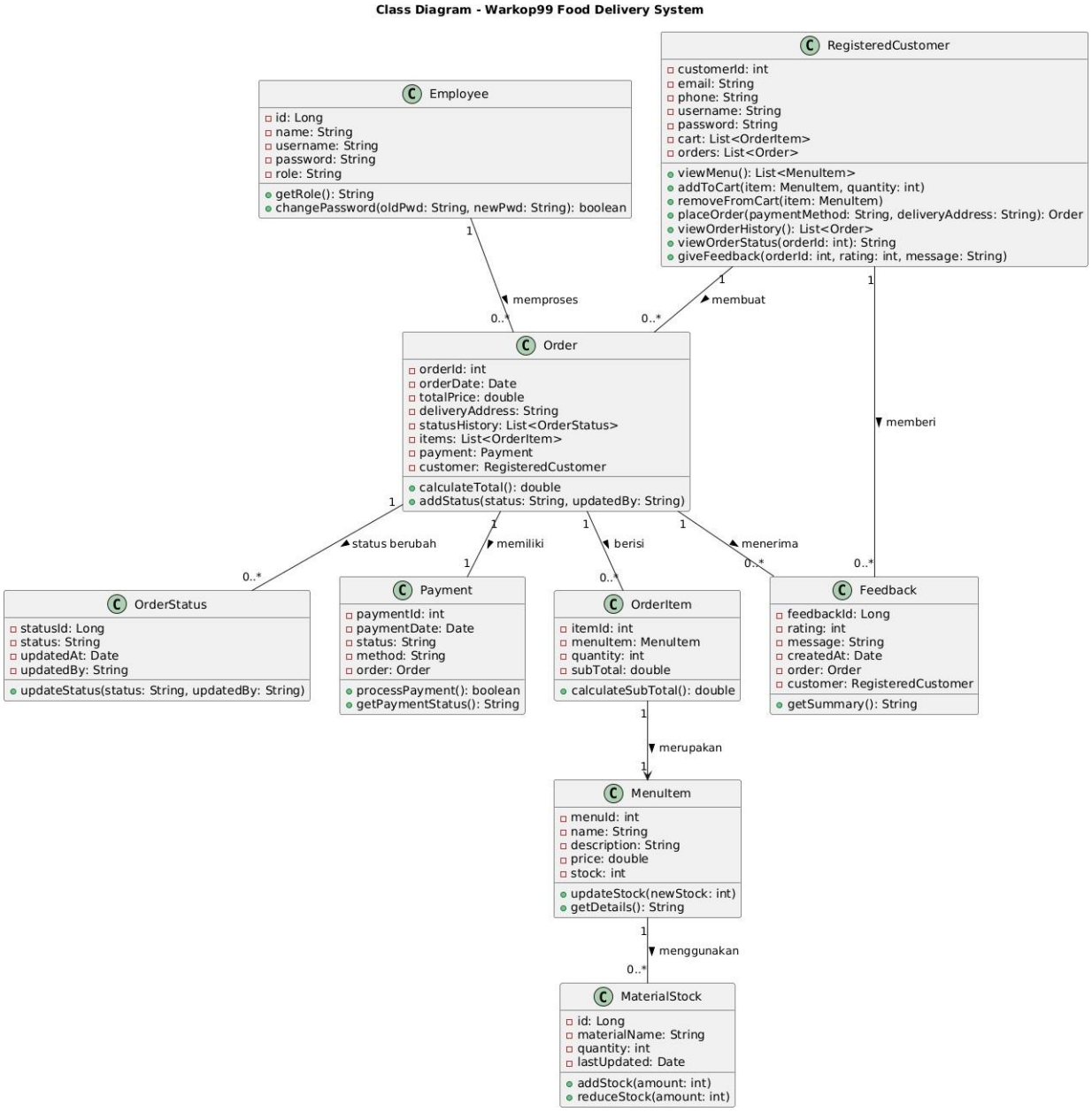
Nama Usecase	Mengubah Status Pesanan	
Deskripsi	Sistem memperbarui status pesanan berdasarkan aksi pegawai..	
Pre-Kondisi	Pesanan valid dan sudah diterima sistem.	
Post-Kondisi	Status pesanan berhasil diperbarui.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pegawai membuka detail pesanan.	
		2. Sistem menampilkan informasi lengkap pesanan.
	3. Pegawai memilih status baru (misalnya “Diproses”, “Selesai”, atau “Dibatalkan”).	
		4. Sistem menyimpan perubahan status dan menampilkan pesan “Status pesanan berhasil diperbarui”.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	1. Pegawai mencoba mengubah status pesanan yang sudah “Selesai”.	
		2. Sistem menolak perubahan dan menampilkan pesan “Status pesanan tidak dapat diubah”.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2 Class Diagram:



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2.1 Penjelasan Class Diagram

1. Relasi:

Customer 1..* ——> 0..*Order

Jenis: Association

Makna:

Seorang pelanggan terdaftar (Customer) dapat membuat banyak pesanan (Order), dan setiap pesanan dibuat oleh satu pelanggan.

Atribut utama:

- Customer: customerId, username, password
- Order: orderId, totalPrice, deliveryAddress

2. Relasi:

Order 1——> 0..*OrderItem

Jenis: Composition

Makna:

Satu pesanan berisi satu atau lebih item pesanan (OrderItem). Jika pesanan dihapus, item-nya juga ikut hilang

Atribut utama:

- Order: orderId, totalPrice
- OrderItem: itemId, quantity, subtotal

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Relasi:

OrderItem 1——>1 MenuItem

Jenis: Association

Makna:

Setiap OrderItem mengacu pada satu MenuItem tertentu (misalnya “Nasi Goreng”), sedangkan satu MenuItem dapat muncul di banyak OrderItem.

- Atribut utam:
- MenuItem: menuId, name, price

4. Relasi:

Order 1——>1..* Payment

Jenis: Association

Makna:

Satu pesanan memiliki satu atau lebih riwayat pembayaran, dan satu pembayaran terhubung dengan satu pesanan tertentu.

Atribut utama:

- Order: orderId
- Payment: paymentId, method, status

5. Relasi:

Order 1 ——> 0..* OrderStatus

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Jenis: Association

Makna:

Satu pesanan bisa memiliki beberapa riwayat status (misalnya: Pending, On Delivery, Completed), setiap OrderStatus milik satu Order.

Atribut utama:

- OrderStatus: statusId, status, updateAt, updateBy

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

6. Relasi:

Customer 1——> 0..* Feedback

Jenis: Association.

Makna:

Setiap pelanggan dapat memberikan banyak ulasan, dan satu Feedback hanya diberikan oleh satu pelanggan.

Atribut utama:

- Feedback: feedbackId, rating, message.

7. Relasi:

Order 1 ——> 0..1 Feedback

Jenis: Association.

Makna:

Satu pesanan bisa memiliki satu ulasan (Feedback) dari pelanggan yang membuat pesanan tersebut.

Atribut utama:

Order: orderId

- Feedback: rating, message

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

8. Relasi:

Employee 1..* ——> 0..* Order

Jenis: Association.

Makna:

Pegawai dapat memproses banyak pesanan, dan setiap pesanan bisa ditangani oleh seorang pegawai.

Atribut utama:

- Employee: employeeId, name, role.

9. Relasi:

MenuItem 1..* ——> 1..* MaterialStock

Jenis: Association

Makna:

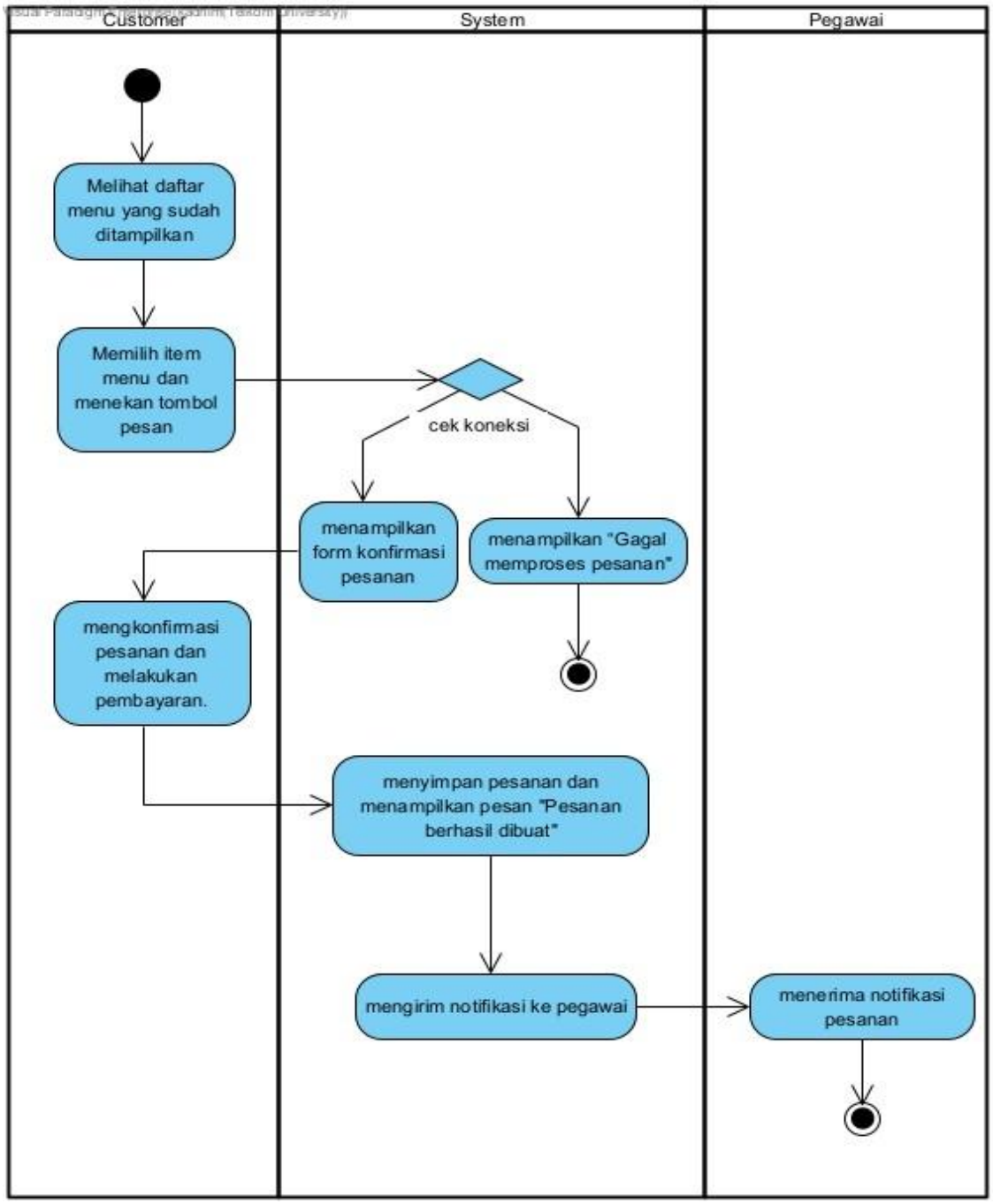
Satu menu dapat menggunakan beberapa bahan baku (MaterialStock), dan satu bahan baku bisa digunakan oleh beberapa menu.

Atribut utama:

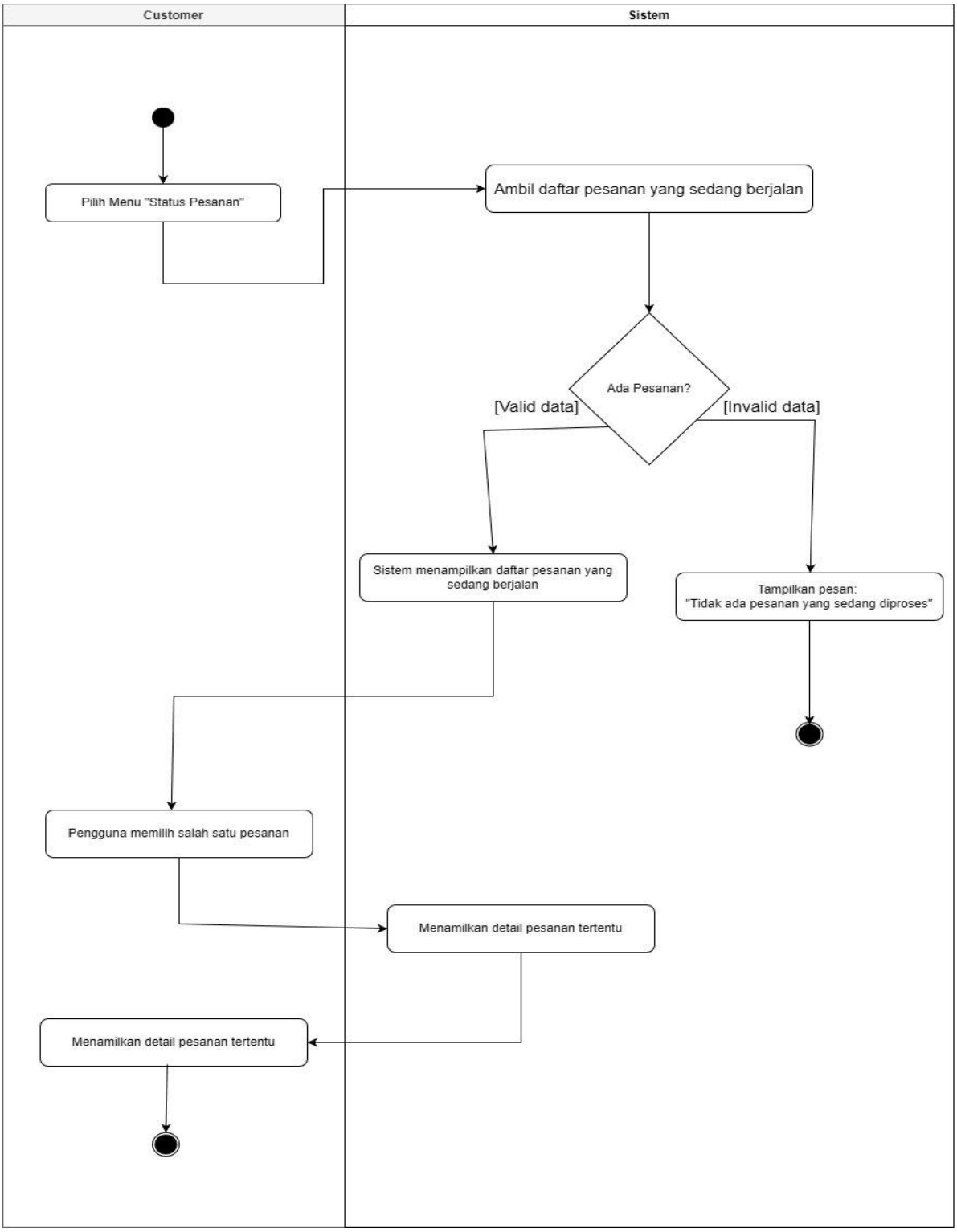
- MenuItem: menuId, name, price.
- MaterialStock: id, materialName, quantity.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

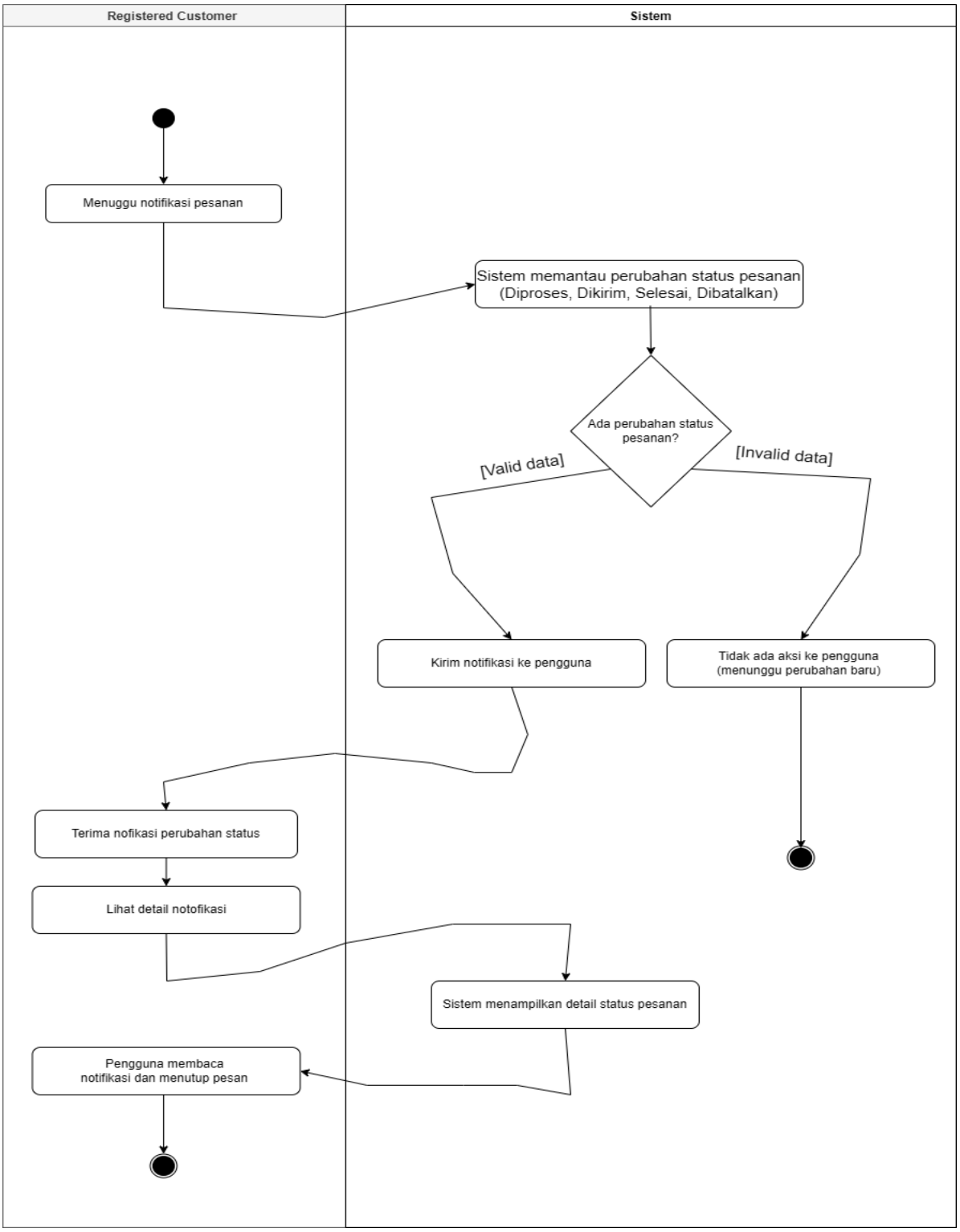
3.2.3 Activity Diagram



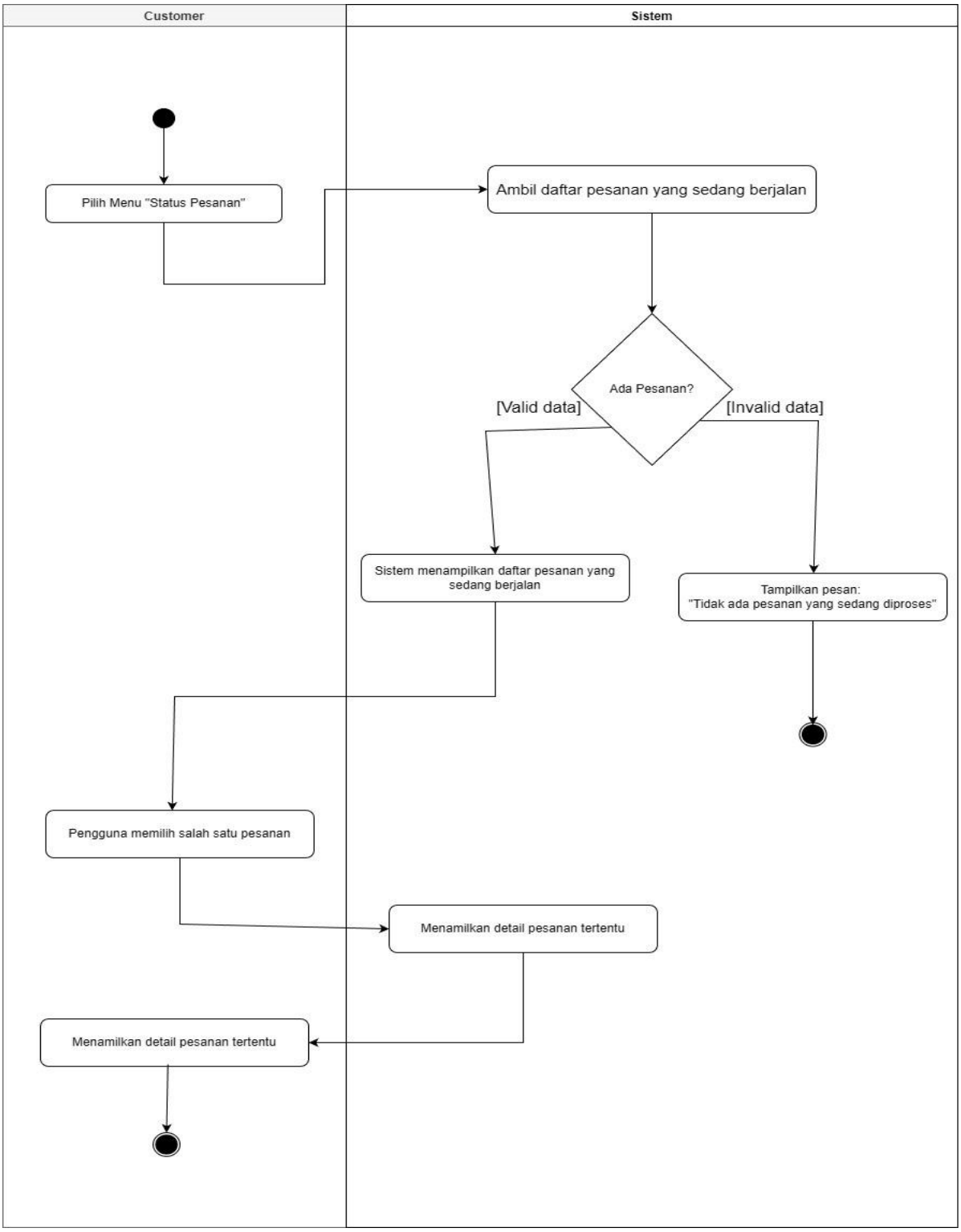
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



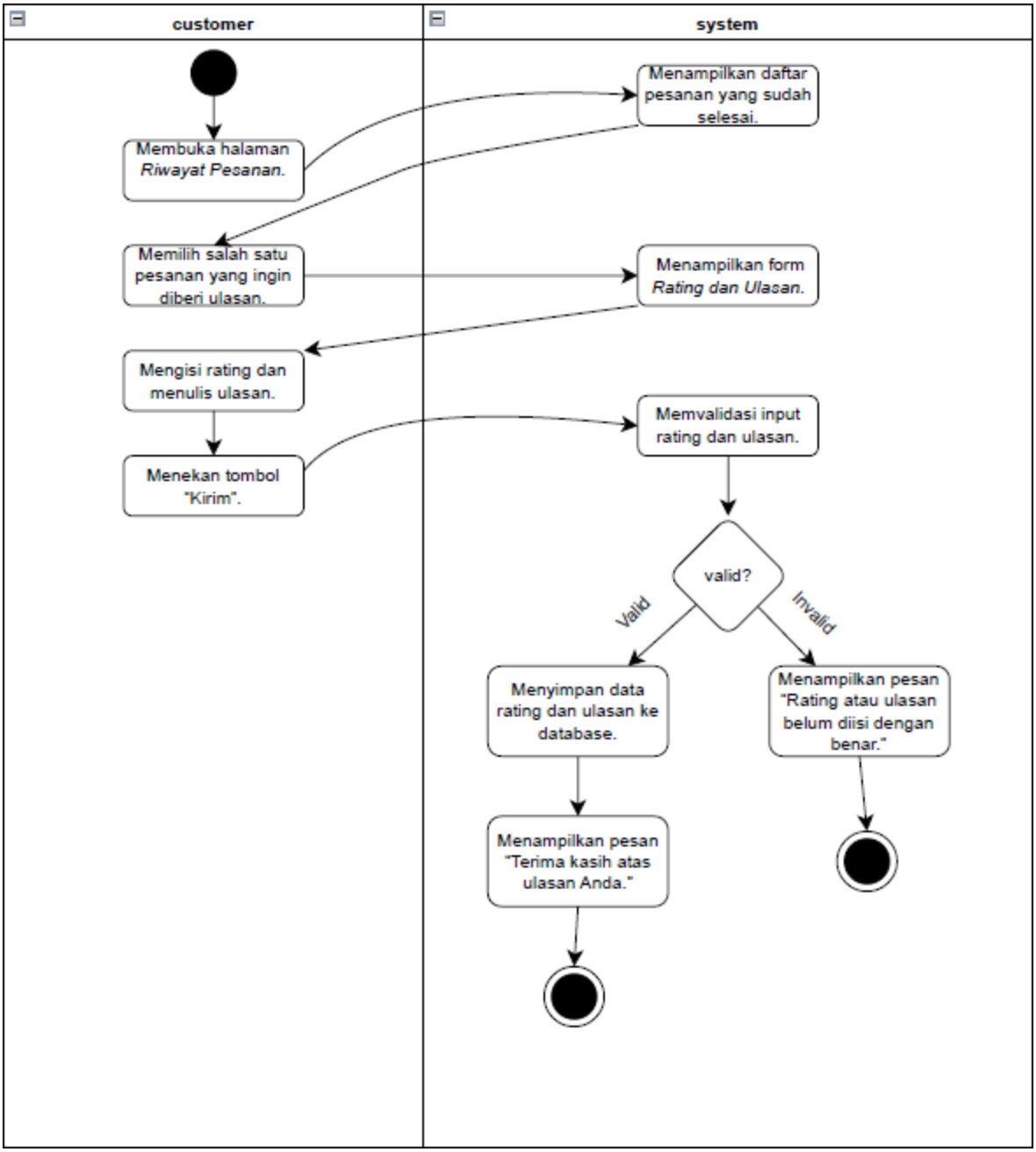
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



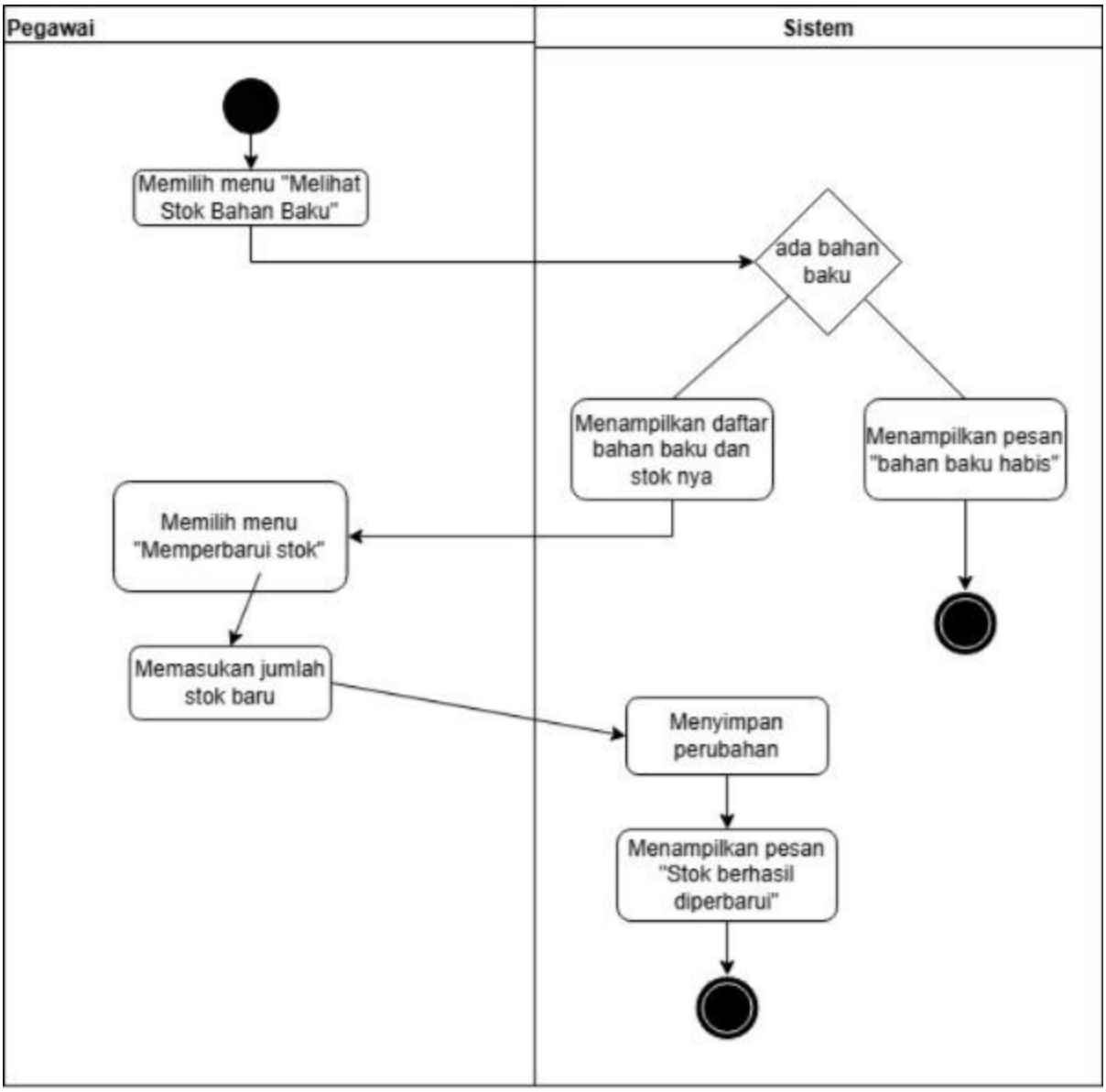
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



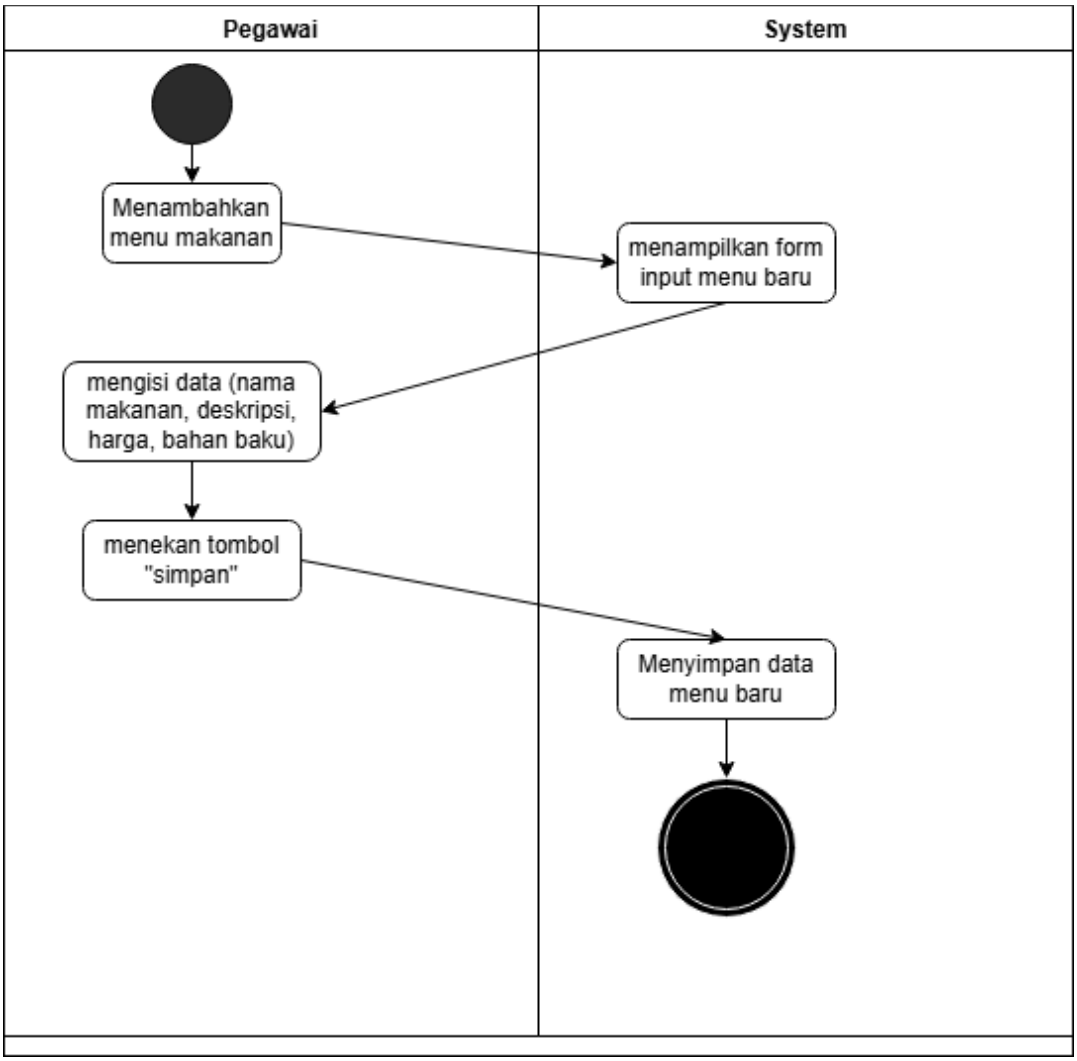
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



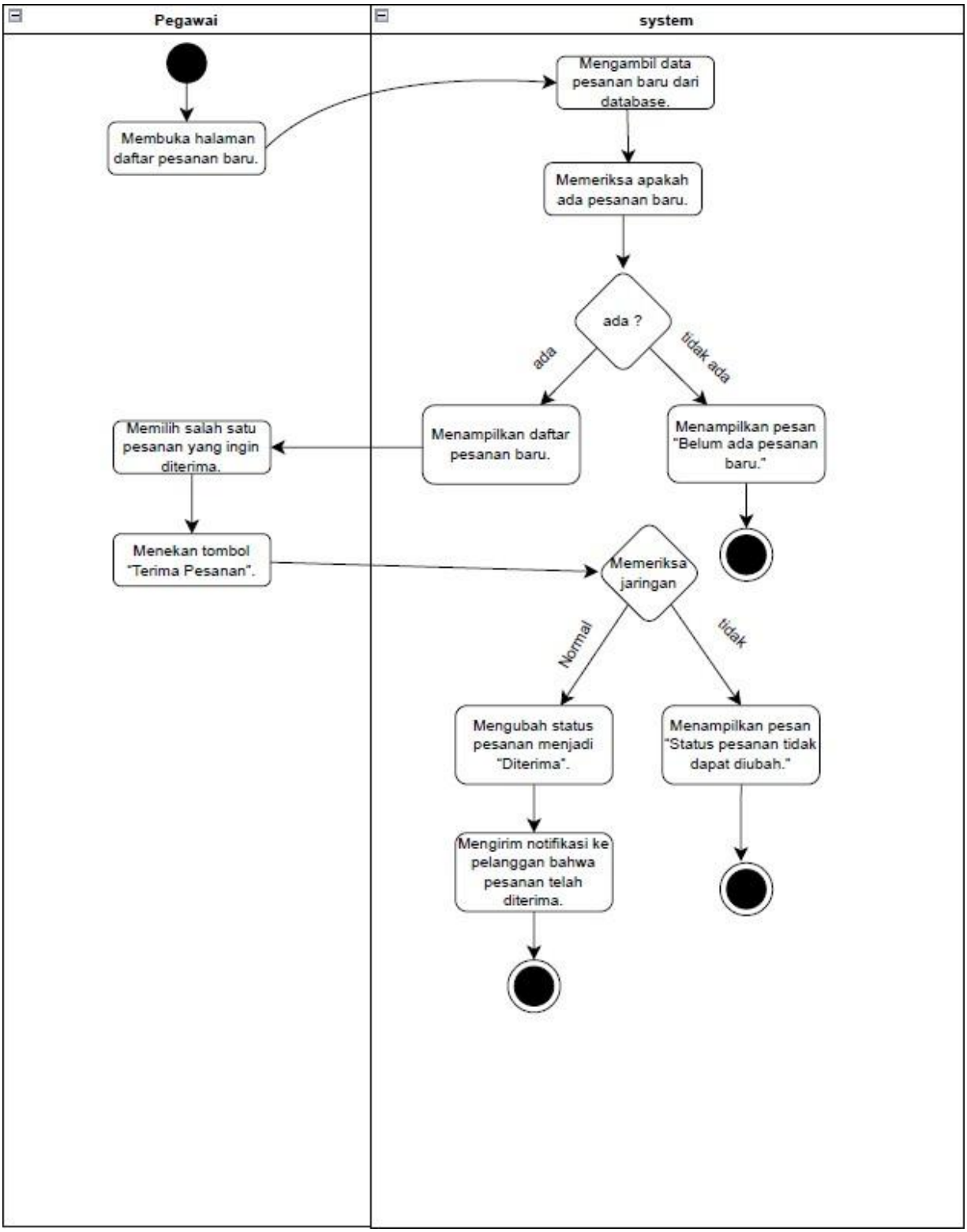
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



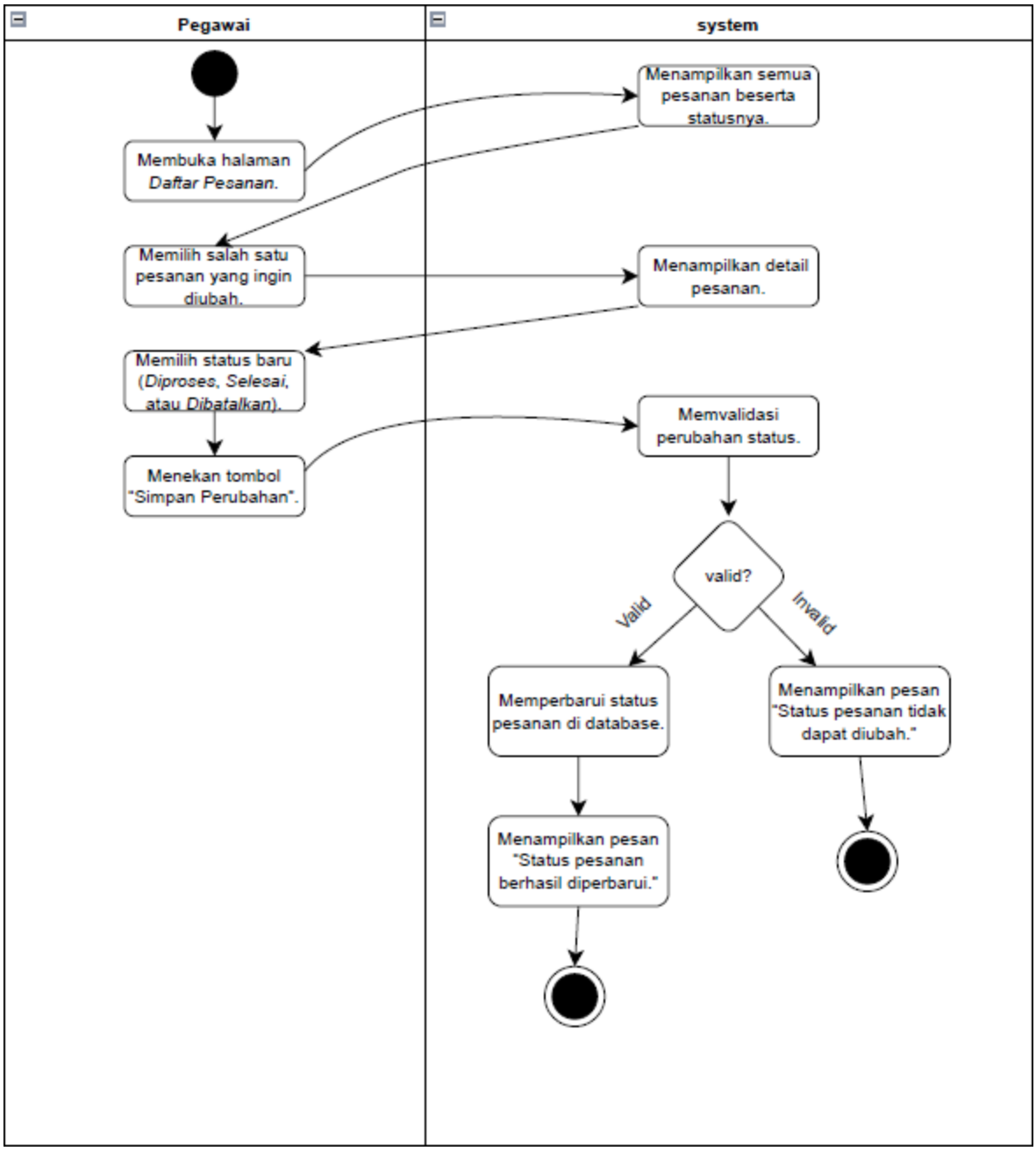
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna pada website Delivery Warkop99 dirancang agar sederhana, responsif, dan mudah dipahami oleh dua jenis pengguna utama yaitu Customer dan Pegawai.

Website bersifat responsif dan dapat menyesuaikan tampilan pada berbagai ukuran layar smartphone maupun perangkat komputer menggunakan browser modern seperti Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dll.

- **Customer** akan diarahkan terlebih dahulu ke halaman login. Setelah berhasil masuk, sistem langsung menampilkan daftar menu makanan yang tersedia. Customer dapat menambahkan item ke cart, melakukan pemesanan, melihat status pesanan (diproses, on the way, selesai), serta memberikan rating dan ulasan setelah pesanan selesai. Tampilan halaman customer dibuat sederhana dan visualnya ringan agar nyaman diakses melalui berbagai perangkat.
- **Pegawai** juga melakukan login terlebih dahulu, namun akan diarahkan ke antarmuka yang berbeda. Pada halaman ini, pegawai dapat menambahkan menu baru, memperbarui stok makanan, menerima pesanan, serta mengubah status pesanan menjadi “diproses” atau “selesai”.

Desain antarmuka untuk kedua peran tersebut dibedakan secara visual agar mudah dikenali, dengan pemilihan warna lembut dan tata letak menu yang konsisten. Website juga dilengkapi dengan alert notification untuk memberitahu adanya pesanan baru atau perubahan status pesanan secara real-time.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.2 Kebutuhan Perangkat Keras

Website Delivery Warkop99 tidak memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi tinggi karena sistem ini dirancang ringan dan efisien. Pengguna dapat mengakses website melalui laptop, komputer, maupun smartphone dengan sistem operasi umum seperti Windows, Linux, macOS, Android, atau iOS.

Spesifikasi minimum yang disarankan untuk menjalankan website ini adalah perangkat dengan prosesor setara dual-core 1.8 GHz, RAM 2 GB, serta koneksi internet stabil minimal 3 Mbps. Dengan kebutuhan yang ringan, sistem dapat berjalan lancar pada berbagai perangkat tanpa memerlukan instalasi tambahan atau konfigurasi khusus.

4.3 Kebutuhan Perangkat Lunak

Website ini menggunakan arsitektur client–server untuk memisahkan sisi pengguna dan sisi pengelola data. Bagian frontend dikembangkan dengan kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript, didukung oleh framework Bootstrap agar tampilan responsif dan kompatibel di berbagai perangkat. Di sisi backend, digunakan PHP atau Node.js dengan sistem manajemen basis data MySQL untuk mengelola data pesanan, pengguna, dan menu makanan.

Pertukaran data antara frontend dan backend dilakukan melalui protokol HTTP/HTTPS dengan format JSON. Desain perangkat lunak juga memungkinkan integrasi dengan layanan tambahan seperti API notifikasi atau sistem pelaporan agar fungsionalitas dapat dikembangkan lebih lanjut di masa depan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.4 Fitur sistem cerdas

Sistem Delivery Warkop99 dapat dikembangkan dengan fitur cerdas (smart feature) seperti:

- Rekomendasi menu otomatis berdasarkan riwayat pesanan pelanggan.
- Peringatan stok rendah untuk membantu pegawai mengelola ketersediaan makanan.
- Analisis kepuasan pelanggan dari rating dan ulasan untuk mengetahui kualitas layanan.

Fitur-fitur ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan memanfaatkan machine learning sederhana dan analisis data pesanan.

4.5 Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Lampiran ini berisi daftar istilah asing, teknis, dan singkatan yang digunakan dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Delivery Warkop99. Daftar ini dibuat untuk membantu pembaca memahami istilah yang muncul selama proses perancangan dan pengembangan sistem agar tidak terjadi ambiguitas makna.

Istilah *User Interface (UI)* digunakan untuk merujuk pada antarmuka visual yang digunakan oleh *Customer* dan *Pegawai* dalam berinteraksi dengan website. Istilah *User Experience (UX)* menggambarkan pengalaman keseluruhan pengguna selama menggunakan sistem, termasuk kemudahan navigasi dan kenyamanan tampilan.

Bagian tampilan yang dilihat oleh pengguna disebut *frontend*, sedangkan proses bisnis, logika aplikasi, dan pengelolaan data yang berjalan di balik layar disebut *backend*. Dalam mengelola data tersebut, sistem menggunakan *database* sebagai tempat penyimpanan informasi seperti menu, pesanan, riwayat transaksi, dan akun pengguna.

Komunikasi antara browser dan server dilakukan melalui protokol *HTTP* atau *HTTPS*, sementara pertukaran data biasanya menggunakan format *JSON (JavaScript Object Notation)*. Istilah *session*

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

digunakan untuk menjelaskan mekanisme penyimpanan status login pengguna selama mengakses website.

Sistem juga dapat berinteraksi dengan layanan lain melalui *API (Application Programming Interface)*. Di sisi pengembangan tampilan, framework *Bootstrap* digunakan untuk memastikan bahwa website bersifat responsif dan dapat beradaptasi di berbagai ukuran layar. *MySQL* disebutkan sebagai sistem manajemen basis data yang menjadi dasar penyimpanan dan pengelolaan data di dalam website.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom